

Links importantes deste curso

- Acesso ao material didático do treinamento

  https://drive.google.com/drive/folders/1d9Fvz7EkYVXDpkS3W0CK376tab-062Cy?usp=sharing

- Acesso ao SAS Viya for Learners 4

  https://www.sas.com/en_us/software/viya-for-learners.html

O Processo da Programação SAS



O Processo da Programação SAS

- É *impossível entender dados* sem usar ferramentas que nos ajudem a derivar significado de números e texto.
- O SAS oferece uma enorme coleção de ferramentas e soluções para lidar com suas necessidades de dados, mas no centro de tudo está a *linguagem de programação SAS*.
- Independentemente do conjunto de ferramentas SAS que você possa ter licenciado, a *linguagem de programação Base SAS* está incluída.
- Neste curso, você *aprende a escrever código SAS* para lidar com as tarefas de processamento de dados mais comuns.

O Processo da Programação SAS

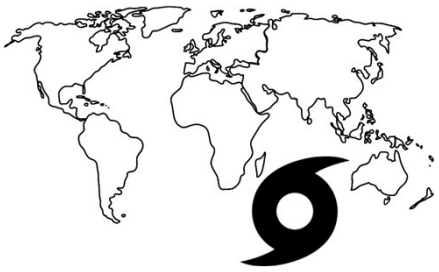


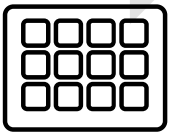
O Processo da Programação SAS

- À medida que você avança no processo de extrair significado dos dados e efetuar ações baseadas neles, você estará seguindo essas etapas básicas:
  - acesso aos dados ou leitura deles em um programa
  - exploração dos dados para conhecer seu conteúdo e como você pode precisar alterá-los ou complementá-los
  - preparação dos dados para deixá-los prontos para
  - análise e geração de relatórios, e
  - exportação dos resultados para vários relatórios e formatos de dados.
- Vamos usar esse processo como a estrutura para apresentar os fundamentos da ***Linguagem de Programação SAS***.

O Processo da Programação SAS

Acesso aos Dados | Exploração dos Dados | Preparação dos Dados | Análise dos Dados e Relatórios | Exportação dos Resultados

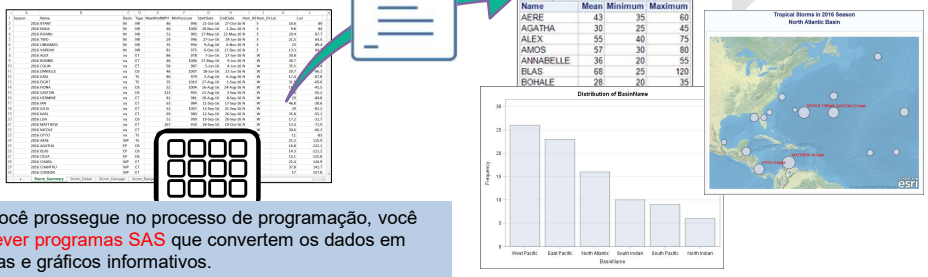




Dados internacionais sobre tempestade

O Processo da Programação SAS

Acesso aos Dados | Exploração dos Dados | Preparação dos Dados | Análise dos Dados e Relatórios | Exportação dos Resultados

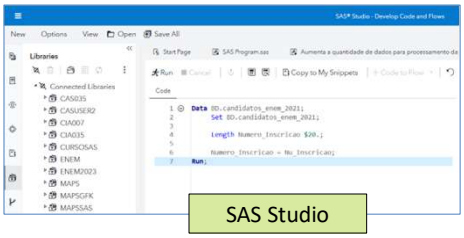


Wind Statistics by Storm
Year 2016
Analysis Variable : Wind Wind(MPH)

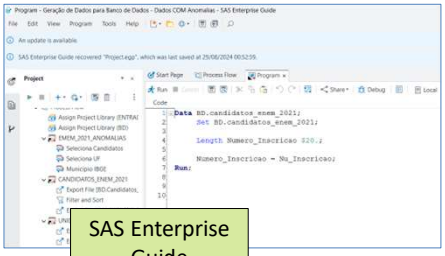
Name	Mean	Minimum	Maximum
AERE	43	35	60
AGATHA	30	25	45
ALEX	55	40	75
AMOS	57	30	80
ANNABELLE	36	20	55
BLAS	68	25	120
BOHALE	28	20	35

À medida que você prossegue no processo de programação, você aprende a escrever programas SAS que convertem os dados em relatórios, tabelas e gráficos informativos.

Interfaces de Programação SAS

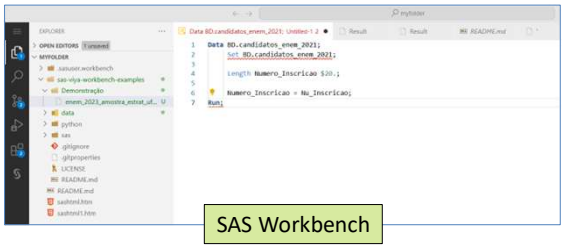


SAS Studio

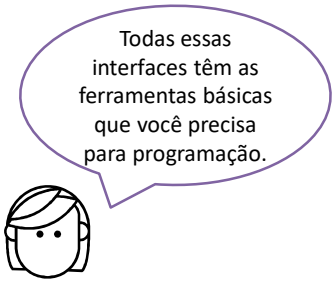


SAS Enterprise Guide

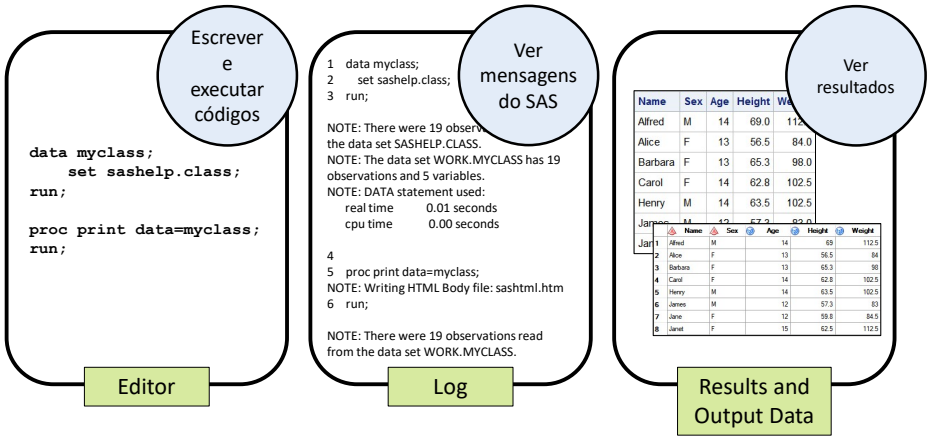
O **SAS** tem diversas interfaces de programação que você pode usar interativamente para escrever e executar código.



SAS Workbench



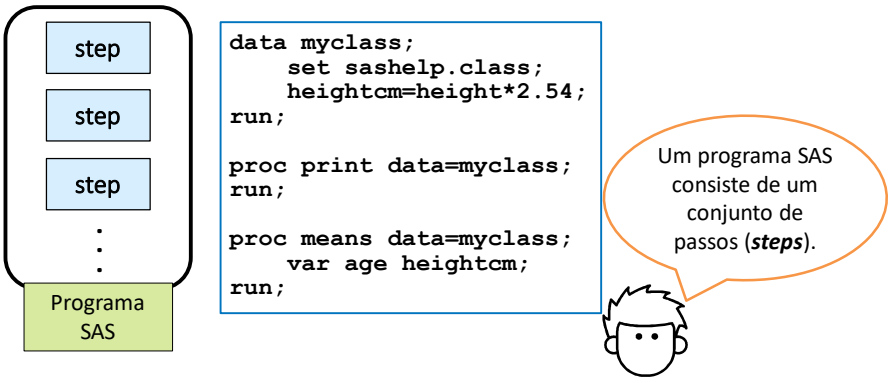
Interfaces de Programação SAS



Interfaces de Programação SAS

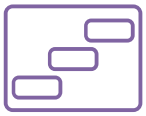
- O **SAS Studio**, **SAS Enterprise Guide** e **SAS Workbench** permitem que você escreva código, veja o log e as saídas do seu programa na mesma interface.
- Você também pode submeter os programas ao ambiente operacional diretamente no sistema operacional. Isso é chamado de *batch processing* ou *background submit*.
- O log e os resultados são salvos, por default, como arquivos separados no mesmo local do programa SAS.
- Submissões em background são usadas frequentemente por programas que são executados regularmente, com base em uma rotina.
- Esses programas normalmente foram bem testados e podem ser executados sem acompanhamento.
- O *SAS Studio* também permite que você execute programas clicando com o botão direito num arquivo **.sas** na seção **Files and Folders** e selecionando **Background Submit**.
- Você pode acompanhar o status dos programas em background e acessar os logs e arquivos resultantes clicando no ícone **More application options** e selecionando **Background Job Status**.

Estrutura de um programa SAS



Estrutura de um programa SAS

DATA step



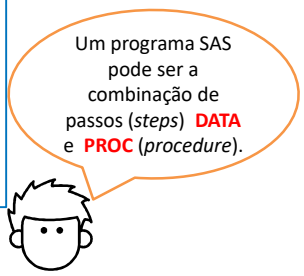
PROC step



```
data myclass;
    set sashelp.class;
    heightcm=height*2.54;
run;

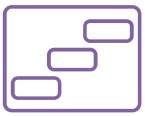
proc print data=myclass;
run;

proc means data=myclass;
    var age heightcm;
run;
```



Estrutura de um programa SAS

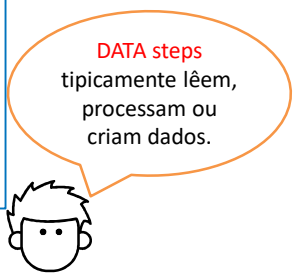
DATA step



```
data myclass;
    set sashelp.class;
    heightcm=height*2.54;
run;

proc print data=myclass;
run;

proc means data=myclass;
    var age heightcm;
run;
```



Estrutura de um programa SAS

PROC step



```
data myclass;
    set sashelp.class;
    heightcm=height*2.54;
run;

proc print data=myclass;
run;

proc means data=myclass;
    var age heightcm;
run;
```



PROC steps tipicamente geram relatórios, administram ou analisam dados.

Estrutura de um programa SAS

Os steps (passos) começam com **DATA** ou **PROC**.

Os Steps terminam com **RUN**. Algumas PROCs terminam com **QUIT**.

```
data myclass;
    set sashelp.class;
    heightcm=height*2.54;
run;

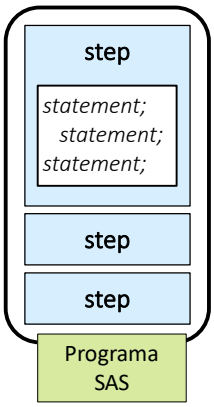
proc print data=myclass;
run;

proc means data=myclass;
    var age heightcm;
run;
```



Este programa tem três steps

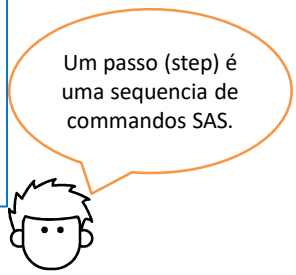
Estrutura de um programa SAS



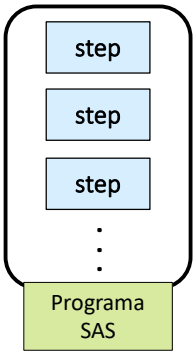

```
data myclass;
    set sashelp.class;
    heightcm=height*2.54;
run;

proc print data=myclass;
run;

proc means data=myclass;
    var age heightcm;
run;
```



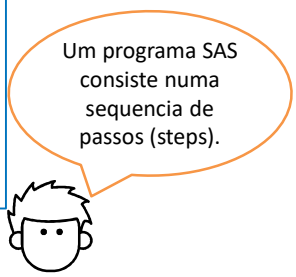
Estrutura de um programa SAS




```
data myclass;
    set sashelp.class;
    heightcm=height*2.54;
run;

proc print data=myclass;
run;

proc means data=myclass;
    var age heightcm;
run;
```



Sintaxe dos comandos SAS

```
data myclass;
    set sashelp.class;
    heightcm=height*2.54;
run;

proc print data=myclass;
run;

proc means data=myclass;
    var age heightcm;
run;
```

A maioria das declarações começa com uma **palavra-chave**, e todas as declarações terminam com ponto e vírgula (;).



Sintaxe dos commandos SAS

- Muitos comandos começam com uma palavra-chave de identificação.
- Além dos comandos DATA, PROC e RUN, esse programa também inclui os comandos SET e VAR.
- O único comando que não começa com uma palavra-chave é o que cria a nova coluna **heightcm** *(exemplo anterior)*.
- Mas o que é realmente importante lembrar é que todos os comandos terminam com um ponto e vírgula (;).
- O comando de atribuição de valor, que cria uma nova coluna chamada **heightcm** é o único comando que *não começa com uma palavra-chave*.

Sintaxe dos commandos SAS

Comandos Globais

TITLE . . . ;

OPTIONS . . . ;

LIBNAME . . . ;

Comandos Globais geralmente, estão fora dos Steps e não precisam de uma instrução RUN.



Sintaxe dos comandos SAS

Formatação

Para o SAS os dois programas são iguais.

```
data myclass;set sashelp.class;run;
proc print data=myclass;run;
```

```
data myclass;
    set sashelp.class;
run;

proc print data=myclass;
run;
```

A formatação deixa o seu Código mais fácil de ler e entender.



SAS Studio: Clique em **Format Code** .



Sintaxe dos comandos SAS

Maiúsculas e Minúsculas

```
data under13;
    set sashelp.class;
    where AGE<13;
    drop heIGht Weight;
run;
```

Valores que não estejam entre aspas (“ “) podem estar em maiúscula, minúscula ou qualquer combinação delas.

Sintaxe dos comandos SAS

Comentários

```
/* students under 13 yo */

data under13;
    set sashelp.class;
    where Age<13;
    *drop Height Weight;
run;
```

Tudo o que estiver entre um /* e */ será um comentário

Comandos que começam por * e terminam por ; serão considerados comentários.

Quando um programa é executado os comentários são ignorados.

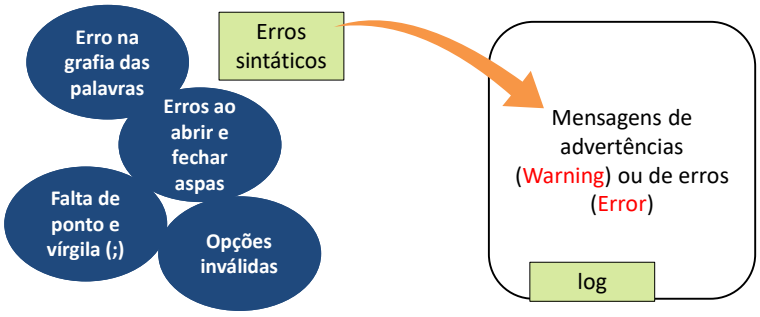


Sintaxe dos comandos SAS

Comentários

- Para tornar seu código mais compreensível **é importante adicionar comentários**.
- Qualquer **texto comentado é ignorado** quando o programa é executado.
- Comentários também são úteis quando você **está testando código** porque você pode suprimir uma parte do código da execução.
- Você pode **comentar uma única linha** de código adicionando um asterisco no início dessa linha.
- Você pode **comentar várias linhas** de código adicionando /* no início e */ no final.
- Para **comentar um bloco de programa** usando a técnica **/* */** nas interfaces SAS, você pode:
  - selecionar o código e pressionar Ctrl+/ (barra para a direita).
- Para desfazer um comentário no SAS Studio
  - selecione o bloco e pressione **Ctrl+/** de novo.

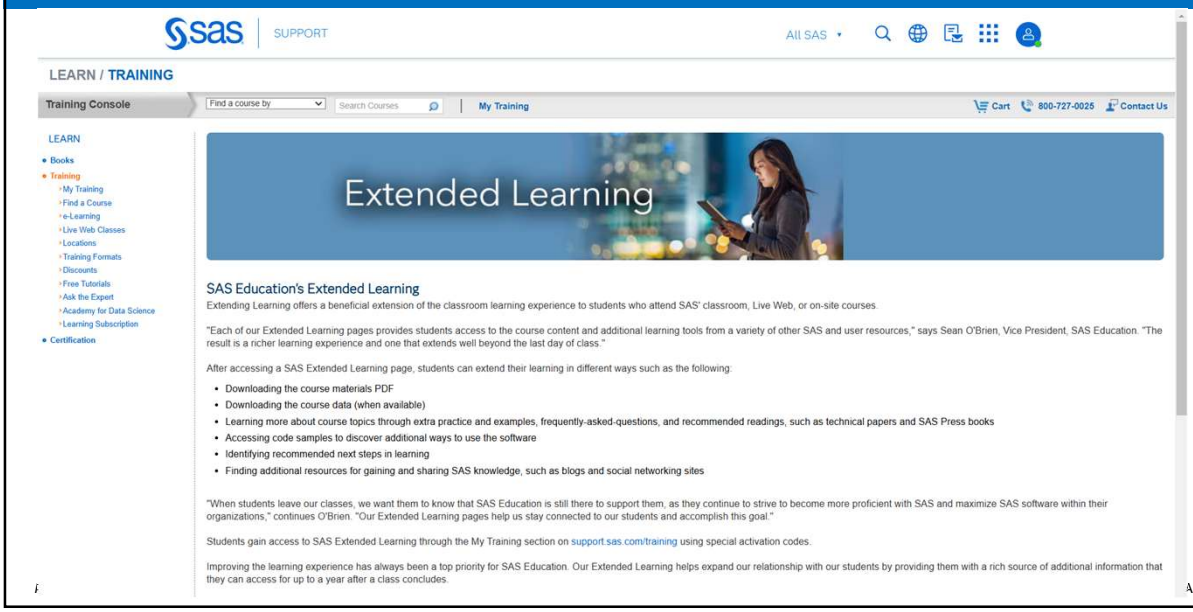
Encontrando e solucionando erros de Sintaxe

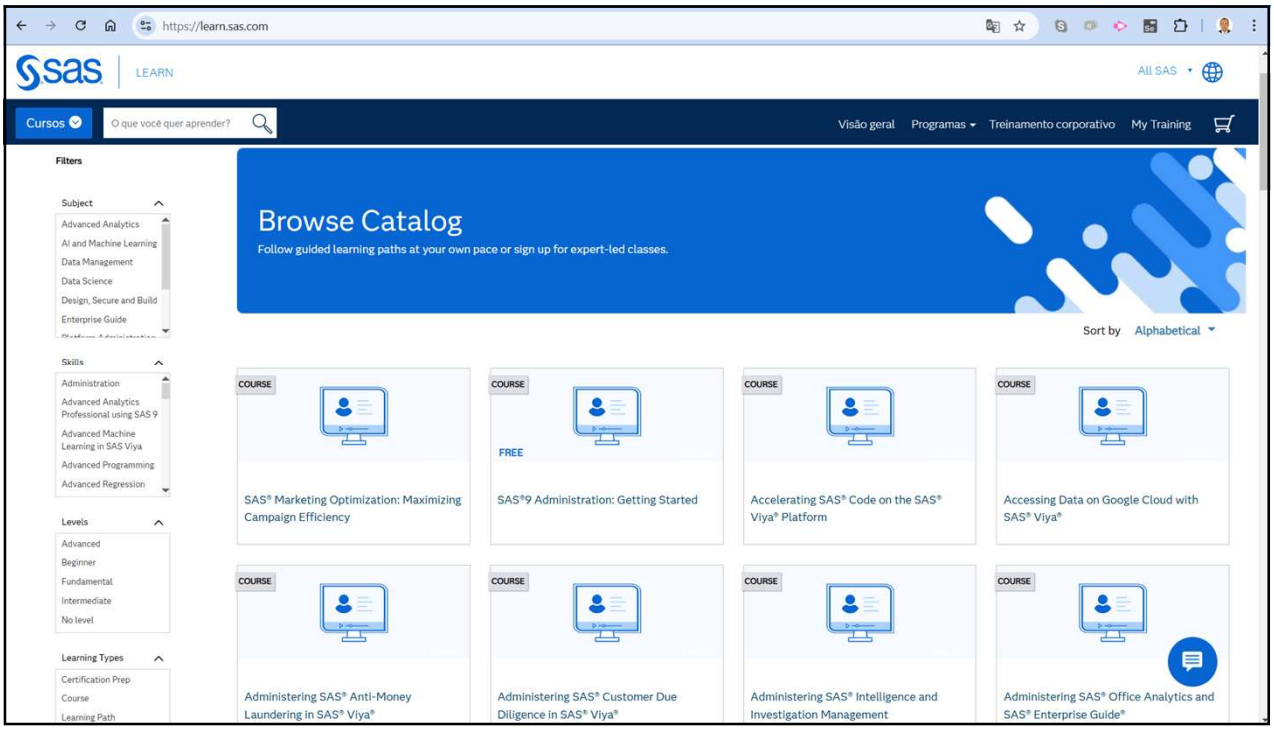


Ampliando seu Aprendizado

- A ***Extended Learning Page*** ***(https://support.sas.com/training/extended.html)*** foi projetada para ampliar seu aprendizado em Programação SAS.
- Ela inclui os seguintes recursos:
  - ❖ O manual de treinamento (*course notes*) em versão PDF, em inglês e outras línguas.
  - ❖ Arquivos do curso
  - ❖ Estudos de casos (*Case studies*) para prática e exercícios adicionais
  - ❖ Links para papers, videos, blogs e outros recursos para aprender mais em tópicos relacionados.

Ampliando seu Aprendizado





Além da programação SAS

- Se você quiser ...

. . . Usar as tarefas point-and-click do SAS Studio para gerar o código do programa.

- Assista ao vídeo em Getting Started with SAS Studio.
- Veja vídeos tutoriais adicionais gratuitos sobre using SAS Studio tasks.

. . . use o ambiente de janela SAS nesta classe?

- Assista o vídeo Writing and Submitting SAS Code: Choosing an Editor.
- Complete a atividade SAS windowing environment activity na Extended Learning Page.

. . . Aprender mais sobre as tarefas do Enterprise Guide para gerar Código de programa

- Visite a página Learn SAS Enterprise Guide para vídeos, tutoriais e treinamentos.
- Faça o curso SAS Enterprise Guide 1: Querying and Reporting.

Além da programação SAS

Links

- Assista o vídeo Getting Started with SAS Studio. (https://video.sas.com/detail/videos/sas-studio/video/4573016757001/getting-started-with-sasstudio?autoStart=true)
- Veja vídeos tutoriais adicionais gratuitos sobre using SAS Studio tasks. (https://video.sas.com/#category/videos/sas-studio)
- Assista o vídeo Writing and Submitting SAS Code: Choosing an Editor. (https://video.sas.com/detail/video/2436474375001/writing-and-submitting-sas-code:-choosing-aneditor?autoStart=true&q=choosing%20an%20editor)
- Faça o curso SAS Enterprise Guide 1: Querying and Reporting. (https://support.sas.com/edu/schedules.html?ctry=us&crs=EG1)

Além da programação SAS

- Se você quiser ...

. . . usar Jupyter Notebook para submeter códigos de outroas linguagens ao SAS?

- Leia o post How to run SAS programs in Jupyter Notebook.
- Leia as instruções e baixe o Jupyter kernel for SAS em SAS github page.

. . . escreva código para aproveitar o SAS Viya habilitado para nuvem?

- Assista o vídeo An Introduction to SAS Viya Programming for SAS 9 Programmers.
- Faça o curso Programming for SAS Viya após o curso SAS Programming 1.

. . . integrar linguagens de código aberto com SAS?

- Faça o curso grátis SAS Programming for R Users.
- Leia o Getting Started with SAS Viya for R documentation.

Além da programação SAS

Links

- ✓ Leia o post How to run SAS programs in Jupyter Notebook. (http://video.sas.com/detail/videos/sas-studio/video/4573016757001/getting-started-with-sasstudio?autoStart=true)
- ✓ Leia as instruções e baixe o Jupyter kernel for SAS no SAS github page. (https://github.com/sassoftware)
- ✓ Assista o vídeo An Introduction to SAS Viya Programming for SAS 9 Programmers. (https://video.sas.com/#category/videos/an-introduction-to-sas-viya-programming-for-sas-9-programmers)
- ✓ Faça o curso Programming for SAS Viya após o Programação SAS 1. (https://support.sas.com/edu/schedules.html?ctry=us&crs=PGVIYA)
- ✓ Faça o curso grátis SAS Programming for R Users. (https://support.sas.com/edu/schedules.html?ctry=us&crs=SP4R)
- ✓ Use o Getting Started with SAS Viya for R documentation. (https://go.documentation.sas.com/?cdcId=pgmsascdc&cdcVersion=9.4_3.3&docsetId=caspg3r&docsetTarget=titlepage.htm&locale=en)

Muito agradecido a todos pela atenção!